Báo cáo AUTOLOOP — 12 giờ tự động cải tiến luật báo fix trên bản đồ có lỗ

Branch `hmm-2nd-idea`, 2026-11-04 14:15 → 2026-11-05 02:15 UTC. Trạng thái vòng lặp: `handoff/AUTOLOOP.md`; đăng ký trước + kết quả: `RESEARCH_LOG.md` Entry 11–15; bảng điểm: `analysis/autoloop_board.py`; JSON mỗi run: `analysis/results/owf/`.

1. Mục tiêu và điểm số

Bài toán (giao thức `handoff/07_IDEA1_SUMMARY.md` §1): định vị chuỗi trên bản đồ ảnh có 30 % ô 300 m bị xoá. Ở mỗi khung, hệ thống phải quyết định báo hay không báo một fix, không có nhãn.

Score của một luật trên một tập run là recall gộp (trung bình các run). Score chỉ được tính khi đạt cả ba ràng buộc: - **V1:** TB segFAR ≤ 0.05 trên MỌI dataset. - **V2:** ≤ 2 % run có segFAR > α. - **N1:** sai số điều hướng gộp ≤ HSI-VN + 0.5 m trên cùng run.

Điểm xuất phát: - **HSI-VN** (ý tưởng 2a): luật khuyến nghị lúc bắt đầu. - **OWF** (Entry 10, bộ lọc thế giới mở): recall cao hơn nhưng trượt V2 / N1.

Quy trình mỗi vòng: 1. Chẩn đoán trên dữ liệu phát triển (seed 0–9; nhãn chỉ để chẩn đoán). 2. Đề xuất biến thể có lý do cơ chế; đánh giá phát triển (ngoại tuyến nếu được). 3. **Đăng ký trước** trong `RESEARCH_LOG.md`, commit + push TRƯỚC khi chạy tập kiểm tra. 4. Kiểm trên **một nhóm 3 seed MỚI chưa dùng** (144 run: 8 dataset có lỗ × 6 descriptor), so với luật đương nhiệm trên CÙNG run.

Không nhóm seed nào được dùng cho hai quyết định.

2. Lời giải hiện tại (luật khuyến nghị): OWF-HWA-S5

```
■nh truy v■n + odometry
    ■
    ■■■ OWF, ngân hàng t■ l■ odometry {0.94, 0.97, 1, 1.03, 1.06} × q {0.005, 0.02}·excl, ch■n tr■c tuy■n th
    ■       → kh■i l■■ng ■■a excl m_t, ■nh b■n ■■ x■_t
    ■
    ■■■ chu■i lai: x■_t n■u m_t ≥ 0.9 VÀ ■■■ng ■i t■ ■■u chu■i ≥ 16·excl, ng■■c l■i chu■i tô-pô est_c
    ■       → HSI-VN nguyên b■n trên chu■i lai (t■ giám sát h■i c■u + conformal theo run)  = OWF-H
    ■
    ■■■ báo t■i t n■u M■T trong b■n ■i■u ki■n
          (1) OWF-H báo;
          (2) m_t ≥ 1 − 1e-5 và ■■■ng ■i ≥ 16·excl;
          (3) m_t ≥ 1 − 1e-8 và ■■■ng ■i ≥ 2·excl;
          (4) x■_t trùng (≤ excl) v■i C■ est_c l■n truy h■i top-1, m_t ≥ 1 − 3e-4 và ■■■ng ■i ≥ 0.5·excl  (
      fix = ■nh c■a OWF-H khi (1), ■nh OWF x■_t khi (2)–(4)
```

3. Bảng điểm trên các nhóm seed mới (đăng ký trước)

Ô = recall gộp / số run > α (trên 144) / sai số điều hướng gộp (m). Mọi luật có số trong bảng đều đạt V1 trên nhóm của nó. Mỗi nhóm seed chỉ dùng cho MỘT quyết định (cột in đậm là luật được kiểm ở nhóm đó).

Nhóm mới	HSI-VN	OWF-H (E11)	OWF-HU (E12)	OWF-HW-S (E13)	OWF-HWA-S (E14)	OWF-HWA-S5 (E15)	Quyết định
seed 40–42	0.811 / 1 / 15.35	**0.885** / 1 / 14.46					E11 đạt: +0.074 [+0.060, +0.088]
seed 43–45	0.805 / 1 / 15.92	0.878 / 1 / 15.73	**0.896** / 1 / 14.94				E12 đạt: +0.018 [+0.014, +0.022]
seed 46–48	0.786 / 1 / 14.72	0.860 / 1 / 14.62	0.878 / 1 / 13.61	**0.902** / 1 / 12.75			E13 đạt: +0.024 [+0.019, +0.031]

Nhóm mới	HSI-VN	OWF-H (E11)	OWF-HU (E12)	OWF-HW-S (E13)	OWF-HWA-S (E14)	OWF-HWA-S5 (E15)	Quyết định
seed 49–51	0.804 / 0 / 14.34	0.882 / 0 / 15.37	0.903 / 1 / 14.68	0.921 / 0 / 13.78	**0.933** / 0 / 13.64		E14 đạt: +0.012 [+0.010, +0.014]
seed 52–54	0.823 / 1 / 14.32				0.937 / 1 / 13.11	**0.941** / 1 / 12.67	E15 đạt: +0.0045 [+0.0024, +0.0070]

Trên nhóm cuối (seed 52–54), luật hiện tại so với HSI-VN (luật khuyến nghị lúc bắt đầu vòng lặp) có recall **+0.118** (0.941 vs 0.823), cùng số run > α (một run CMU vượt α ở mọi luật), và sai số điều hướng thấp hơn 1.65 m. Theo dataset (recall / sai số):

Dataset	OWF-HWA-S5	HSI-VN	Δ recall
Boreas	0.976 / 4.0 m	0.890 / 5.8 m	+0.086
CMU	0.862 / 4.3 m	0.799 / 4.4 m	+0.063
Nordland	0.969 / 6.3 m	0.823 / 3.6 m	+0.146
office	0.970 / 8.5 m	0.876 / 8.5 m	+0.094
old town	0.959 / 22.1 m	0.766 / 31.4 m	+0.193
countryside	0.873 / 24.0 m	0.693 / 24.3 m	+0.180
Oxford	0.944 / 18.3 m	0.812 / 21.6 m	+0.132
St Lucia	0.977 / 13.8 m	0.928 / 15.0 m	+0.049

Cả năm quyết định đều đạt trên nhóm seed mới của mình. Mỗi bước nâng recall trên cùng run, không tăng số run vi phạm, và sai số điều hướng không tệ hơn.

4. Các phát hiện cơ chế

1. **Chứng chỉ hình học của HSI bị quỹ đạo dead-reckoning lừa (E11).** Ghép thẳng chuỗi OWF vào HSI làm vỡ HSI (CMU segFAR 0.089). Lý do: chuỗi OWF luôn khớp odometry, kể cả khi sai, trong khi chứng chỉ của HSI giả định chuỗi được ước lượng tự do. Sửa: chỉ giao chuỗi OWF khi OWF tự tin VÀ đã ổn định (đã đi ≥ 16·excl). Kết quả: bộ ước lượng tốt hơn (OWF) cộng với hiệu chuẩn theo run (HSI).
2. **Khối lượng thế giới mở cực cao an toàn khi đã ổn định (E12–E13).** Trên Nordland / old town, OWF báo được nhiều fix đúng mà HSI bỏ qua. Với ngưỡng $1 - 1e\text{-}5$ sau 16·excl, và $1 - 1e\text{-}8$ sau 2·excl cho chuỗi ngắn, không thêm run vi phạm nào.
3. **Odometry thật lệch tỉ lệ (E13, E15).** VIO 4Seasons lệch GNSS 3–7 % (countryside 1.04, P10–P90 1.03–1.07; office 1.04; old town 0.94); odometry mô phỏng lệch ~3 %. Ngân hàng ±3 % chọn theo evidence cho countryside +0.057 (E13). Mở rộng lên ±6 % thêm countryside +0.026 và old town +0.009 (E15), còn các dataset tỉ lệ đúng không đổi: lựa chọn theo evidence tự bỏ qua các tỉ lệ thừa.
4. **CMU là bài toán đầu chuỗi; đồng thuận ba nguồn mở được nó (E14).** Mỗi run CMU có ~130 chuỗi ngắn ~7.5·excl. Chuỗi lai đúng trên 0.96 khung nhưng đầu chuỗi không được báo (phát triển: 0.79). OWF (thế giới mở, metric), chuỗi tô-pô (thế giới đóng) và truy hồi top-1 (một khung) có kiểu lỗi khác nhau, nên khi cả ba trùng một ảnh, yêu cầu "đã đi đủ xa" gần như không cần nữa. Riêng bậc này có TB segFAR ≤ 0.003 trên mọi dataset phát triển. Kết quả tập mới: CMU 0.832 → 0.874, và thắng 144/144 run.

5. Kết quả tiêu cực (đã thử, bỏ)

- **Lớp quyết định riêng cho OWF (13 biến thể):** lịch ε theo quãng đường, tuổi track, cổng nhảy. Không biến thể nào đạt V2 (11–19 run > α) hay N1.
- **Đưa độ tin OWF làm đặc trưng cho HSI** (`xmsc`): +0.0006, bỏ.
- **Lân cận (t, D) của chuỗi lai:** phẳng (0.866–0.871), tức bền nhưng không còn chỗ tăng.
- **Bầu chọn chuỗi bằng truy hồi top-1:** giảm độ đúng của chuỗi (0.959 → 0.947), vì top-1 chỉ đúng 0.84.
- **Đòi đồng thuận liên tục L khung:** không tốt hơn biên ε.
- **Trôi hướng VIO:** nhỏ (< 0.6°/km), nên không cần ngân hàng hướng.

- **Thêm bậc sau Entry 14 (phát triển, tập A):** gần bão hoà. Bậc đầu chuỗi (đồng thuận + khối lượng ≥ 0.5 khi đường đi < 0.5·excl) và bậc đồng thuận lỏng có bền vững (ε = 3e-3 / 1e-2, L = 3 / 5) chỉ thêm +0.001–0.004 nhưng làm xuất hiện 1–2 run > α. Phần còn thiếu nằm ở BỘ ƯỚC LƯỢNG (countryside: chuỗi đúng ~0.84–0.87), không ở lớp quyết định.

6. Hạn chế và việc tiếp theo

- **Điều hướng Nordland:** 6.3–9.6 m so với HSI-VN 3.6–4.2 m. ~5 % báo thêm của OWF lệch quá excl (P90 sai số 18.5 frame) và kéo bộ Kalman. Hướng tiếp: điểm vận hành điều hướng riêng (đĩa nhỏ hơn hoặc trọng số fix theo hiệp phương sai OWF), hoặc cổng đổi mới trong bộ lọc điều hướng (áp cho mọi luật như nhau).
- **Countryside:** chuỗi tốt nhất chỉ đúng ~0.85–0.87 khung (VIO trôi). Hướng tiếp: trạng thái tỉ lệ liên tục trong bộ lọc, trôi tỉ lệ theo thời gian.
- **CMU:** vẫn là dataset yếu nhất (0.86); một run CMU vượt α ở mọi luật trên seed 52–54.
- **Độ khó khác nhau giữa các nhóm seed** (HSI-VN 0.786–0.823), nên mọi so sánh đều làm trên CÙNG run.
- **Phạm vi:** mọi kết quả là trên lỗ mô phỏng (30 % ô 300 m) của 8 dataset. NCLT (off-map tự nhiên) không có trong kho mới. Kho seed mới 40–54 đã dùng hết; quyết định tiếp theo cần sinh kho 55+.